AULA 17

Componentes: Pong e Godot

Programação para Jogos I · 2026.2

Roteiro da noite

1. O Pong montado com componentes
2. Godot: nós, cenas e herança

No Pong da Aula 11, o que separa a raquete do jogador da raquete do oponente?

A diferença mora só no update()

`RaqueteDoJogador` lê o teclado

`RaqueteDoOponente` segue a bola

Duas classes inteiras para trocar quem decide o movimento.

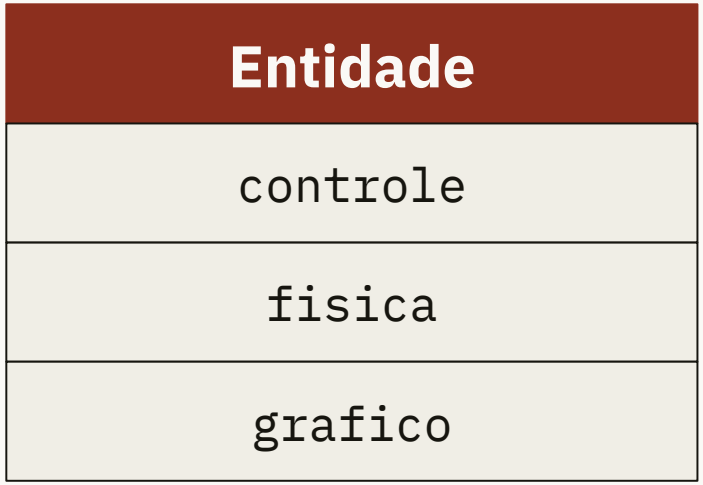
Três componentes, um por domínio

Controle

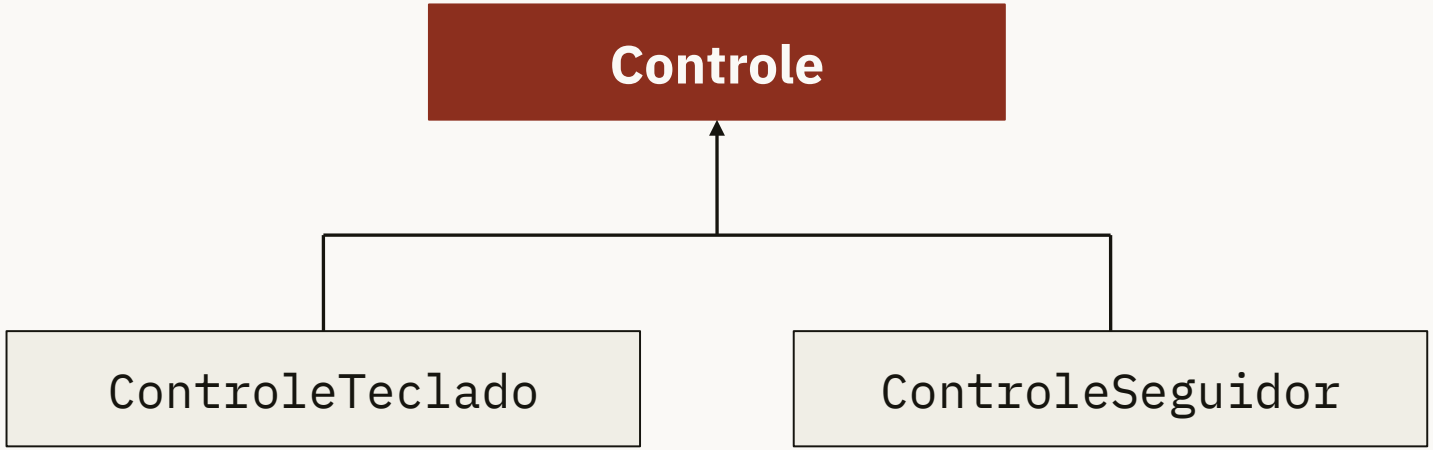
Física

Gráfico

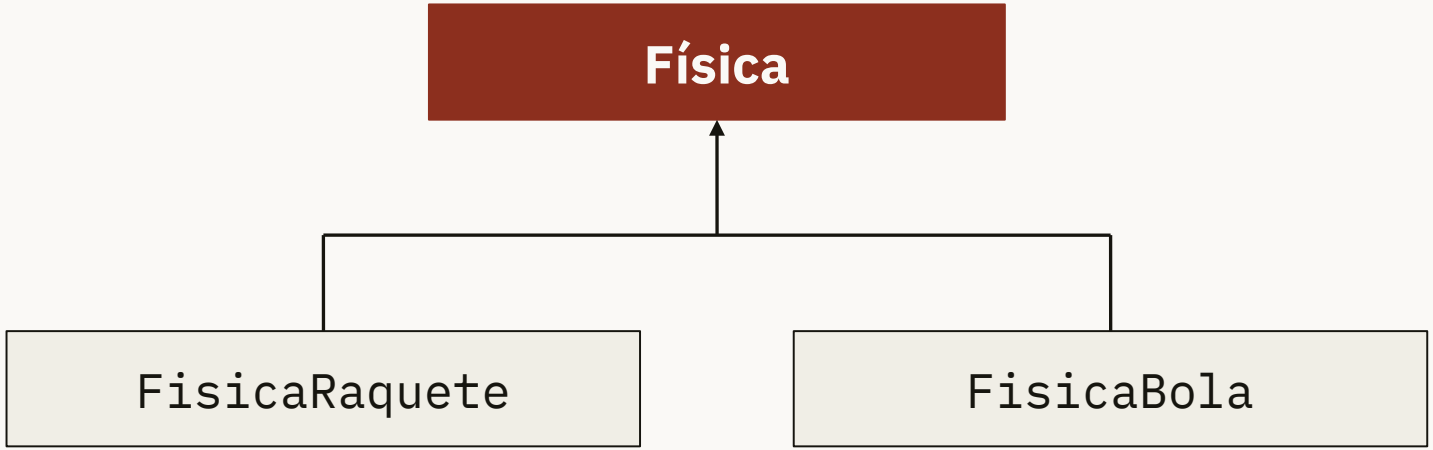
A entidade só guarda os componentes



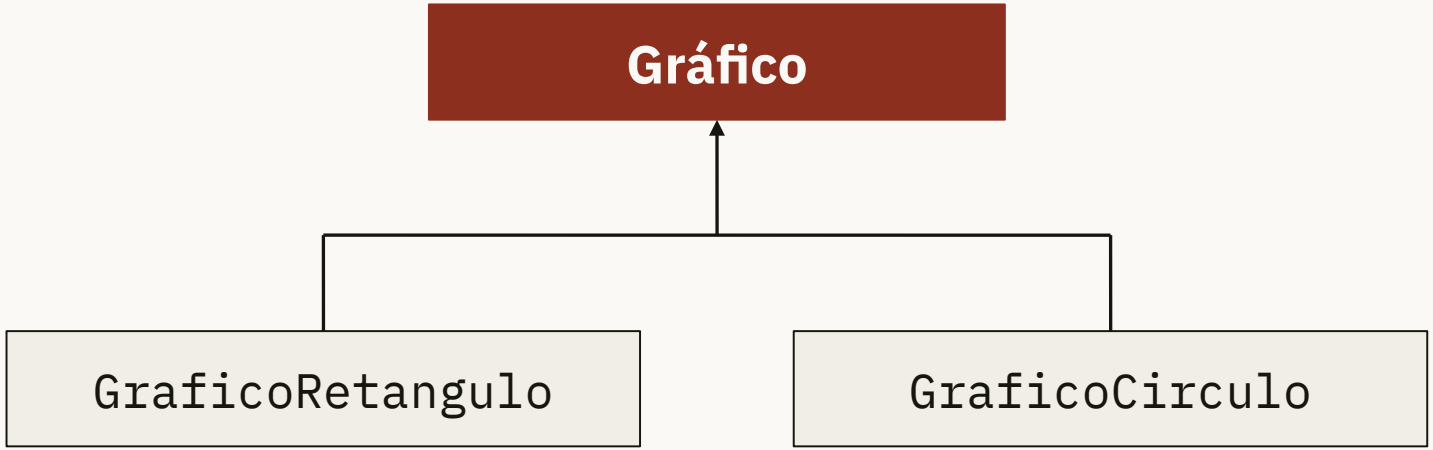
Dois controles



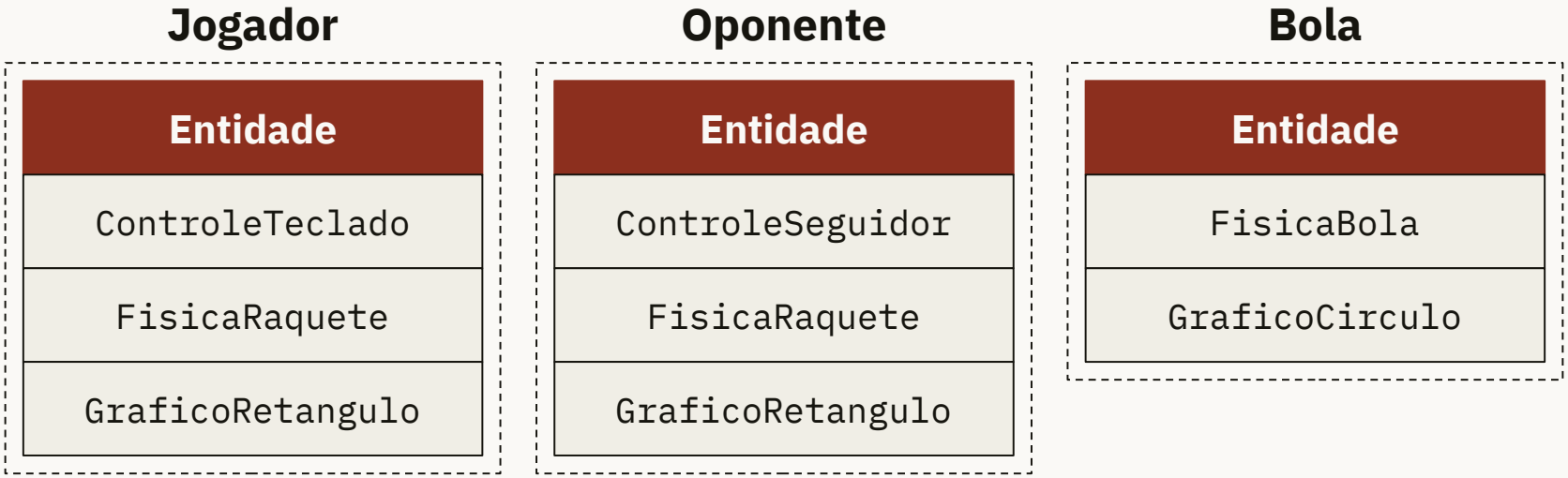
Duas físicas



Dois gráficos



Componentes do Pong



Jogador e oponente: mesma classe, só o controle muda.

O World só mudou na montagem

Método	Papel	Mudou?
`__init__`	monta as entidades	sim
`update`	percorre as entidades, depois colisões	não
`desenhar`	percorre as entidades, depois o placar	não
`game_loop`	o laço de passo fixo	não
`colisoes`	bola × raquetes e pontos	nome

A colisão fica no World: envolve duas entidades e o placar.

Dois jogadores: troca uma peça

`Oponente` ControleSeguidor → ControleTeclado (W/S)

Que entidade é essa?

`Controle` Teclado ou Seguidor

`Física` Raquete ou Bola

`Gráfico` Retângulo ou Círculo

O que o Pong em componentes nos deu

`Entidade` um contêiner genérico

`Componentes` um por domínio: controle, física, gráfico

`Montagem` escolher peças, sem criar classe nova

Roteiro da noite

1. O Pong montado com componentes
2. **Godot: nós, cenas e herança**
3. O jogo Zé Peixeira

O que escrevemos à mão, a engine já traz

No Pong	No Godot
Entidade	um nó com filhos
um componente	um nó filho
montagem no código	montagem no editor

A correspondência não é exata: no Godot, todo nó pode ter filhos.

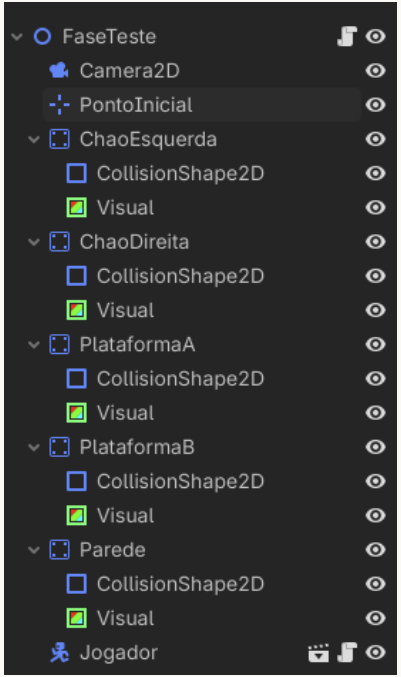
Como uma engine monta estes três?

Decoration visível, sem interação

Prop visível, com interação

Zone invisível, com interação

Uma cena é uma árvore de nós



FaseTeste é a raiz da cena.

Cada plataforma é um nó com dois filhos: colisão e visual.

O Jogador é outra cena, colocada dentro desta.

Decoration, Prop e Zone em nós

Decoration

```
Sprite2D
```

Prop

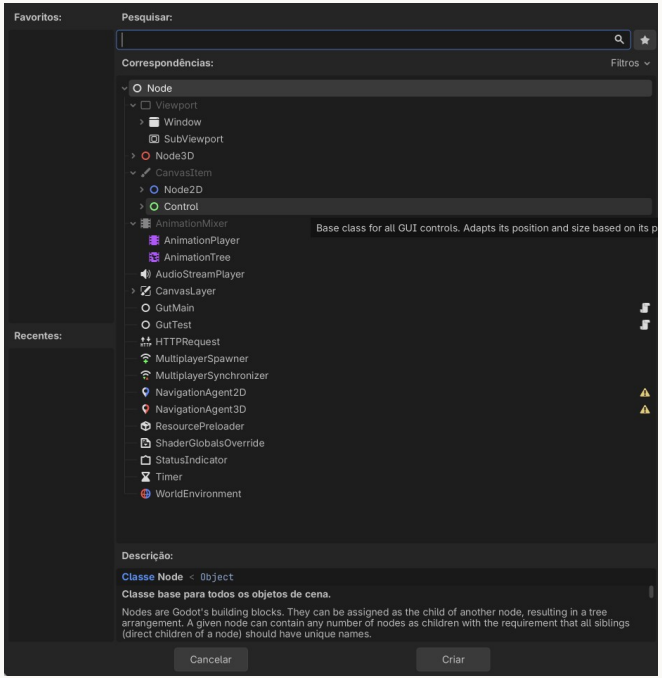
```
StaticBody2D
└ CollisionShape2D
└ Sprite2D
```

Zone

```
Area2D
└ CollisionShape2D
```

Na fase do Zé, ChaoEsquerda, PlataformaA e Parede são Props.

Os nós prontos do Godot



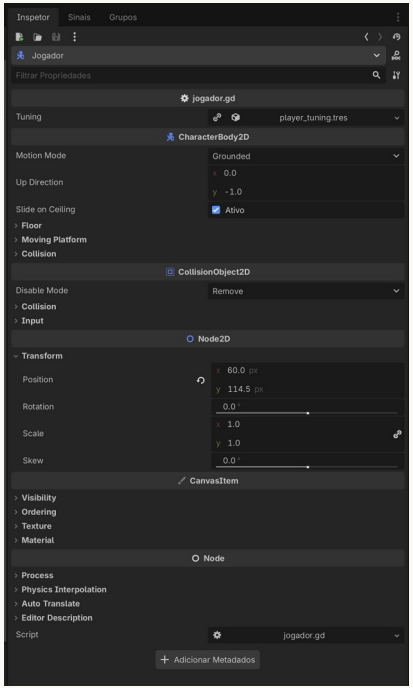
Cada item da lista é um tipo de nó pronto: desenho, colisão, som, timer.

Montar um objeto do jogo é escolher nós desta lista e encaixar um dentro do outro.

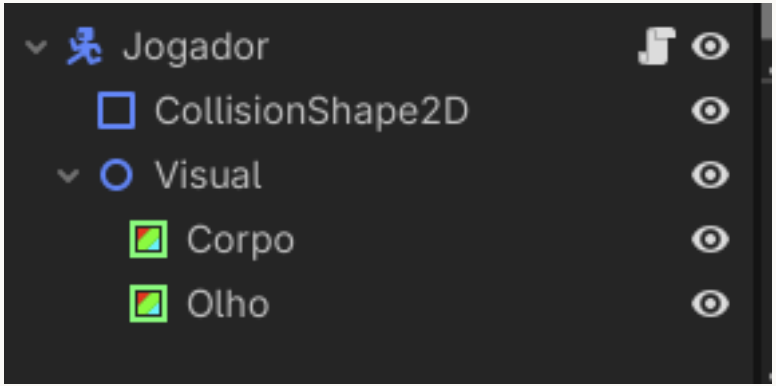
O Godot também usa herança

```
CharacterBody2D
  ↳ CollisionObject2D
    ↳ Node2D
      ↳ CanvasItem
        ↳ Node
```

O tipo do nó vem por herança. O que ele tem vem pelos filhos.



O jogador do Zé Peixeira



`Jogador` CharacterBody2D

`CollisionShape2D` a colisão

`Visual` Corpo e Olho, dois ColorRect

Um CharacterBody2D com colisão e visual como filhos.

O jogador.gd é monolítico?

O jogador.gd delega as regras

`EntradaHorizontal` combina esquerda e direita

`DirecaoOlhar` para que lado o Zé olha

`MovimentoHorizontal` acelera e freia

`Queda` gravidade

Cada regra em um script próprio. Separa por domínio, mas ainda não são nós.

O corte é um componente ou um estado do movimento?

O corte é um nó filho do Zé

"O corte não é um estado do movimento. É um componente do Zé (nó filho com Area2D)."

Por isso dá para correr e pular cortando.

jogador.tscn

```
Jogador (CharacterBody2D)
└ CollisionShape2D
└ Visual
└ Corte (Area2D)
  └ CollisionShape2D
```

Quais entidades do seu jogo poderiam compartilhar componentes?

Os componentes do seu jogo

`O quê` cada entidade do seu jogo com os componentes encaixados

`Formato` livre, no repositório do jogo

`IA` : pode usar, explicando cada componente

`Vale` a prática de definição Entidades e componentes

Procurem os componentes que se repetem em mais de uma entidade.